安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-001

维修工岗位安全操作规程

版本：2.03

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P 范围内涉及的各类设备维修、保养等作业。

2. 责任

2.1. 维修人员须接受培训并遵守本规程，不违章作业，并对作业区域内其他人员的违章行为进行劝阻和纠正。

2.2. 班组管理人员负责进行相关的培训及组织实施维修作业过程中的安全监督。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业 活动 Activity	可能导致的事件 Incident	危害因素 Hazard	现有控制措施 Control Planning
输送类设备维修	挤压	机械设备运行造成人员挤压	1、 维修设备前时做好各类能量源的释放及锁定工作。
	砸伤	部件掉落造成人员砸伤	1、 维修设备前时做好各类能量源的释放及锁定工作。 2、 作业前穿戴防护鞋 3、 作业前戴好安全帽
机械手设备维修	撞伤	机械手运行造成人员撞伤	1、 维修设备前时做好各类能量源的释放及锁定工作。 2、 作业前穿戴防护鞋 3、 作业前戴好安全帽
风机设备维修	卷入	叶轮或皮带等转动部件运行造成人员肢体卷入	1、 维修设备前时做好各类能量源的释放及锁定工作。

编制: 编制日期:	审核: 审核日期:	批准: 批准日期:	生效日期:

设备搬运	砸伤	部件掉落造成人员砸伤	1、 评估重物的重量和尺寸，确保搬运人员有足够的力量和技巧进行搬运。 2、 使用适当的搬运技巧，如蹲下提起重物，保持背部挺直，使用腿部力量。 3、 避免单独搬运超过 25kg 的物品，双人禁止抬运超过 50kg 的重物，必要时应寻求帮助或使用机械设备辅助。 4、 保持工作区域清洁，避免地面湿滑或有障碍物。 5、 使用防滑鞋和手套，以增加摩擦力和保护手部。 6、 搬运过程中保持注意力集中，避免分心 7、 多人抬运时应有人指挥，放下时应听从指挥，观察手部抽离情况防止压伤。
登高作业	摔伤	高处坠落造成人员摔伤	1、 按公司规定作业前申请审批，批准后才能实施。 2、 登高作业时按要求佩戴安全带和安全帽并安排好监护人现场监护。
临边作业	摔伤	高处坠落造成人员摔伤	1、 临边作业前按设备或场所现场的操作规程佩戴安全带和安全帽。
电气部件维修	电击	接触到带电部件造成触电伤害	1、 进行电气设备维修前须做好能量锁定。 2、 先验电后拆除。 3、 使用手持电动工具须确认工具完好并在检验有效期内。 4、 配电箱，插座或拖线盘带有漏电保护装置并在检验有效期内。 5、 日常对设备设施及柜箱进行检查，线缆接线盒没有裸露，设备设施柜箱上锁关闭。
进入有限空间维修	中毒或窒息	接触有害气体中毒或氧气浓度低而窒息	1、 进入有限空间作业须按公司流程申请。 2、 先通风后检测有害气体浓度或氧气浓度。 3、 维修过程每 30 分钟做一次浓度监测。

动火作业	火灾或爆炸	切割或烧焊等动火作业时遇可燃物或气体造成火灾或爆炸	1、 动火作业须按照公司流程申请。 2、 作业区域内及周边做好可燃物的清理，做好防火区域的防护或隔离。 3、 对切割或烧焊的管道，罐体和室体做好清理和通风，降低爆炸气体的浓度。 4、 作业现场须配备相应的灭火器并安排有资质人员进行监护。
设备吊装	砸伤	部件掉落造成人员砸伤	1、 检查吊装设备，吊具，保险带装置完好。 2、 检查所吊物体的重量在负荷范围内。 3、 检查龙门支架的安装可靠，平稳。 4、 检查移动式吊装工具的配重和所吊设备匹配。 5、 按吊装操作规程实施吊装。
烘房内维修	灼烫	接触高温气体或物体造成烫伤	1、 进行设备降温并观察知晓实际的温度情况。 2、 释放检修部位的热量，冷却到合适的工作温度后再进行检修。 3、 如有必要，须穿戴隔热服，隔热手套，隔热面罩。 4、 进入高温区域，必须取下贴身的金属物品和电子产品（如眼镜，项链，手机，手表等）
	中暑	长期处于高温环境下作业	1、 保持工作区域通风 2、 作业时安排人员监护 3、 作业 20 分钟进行轮换或休息
蜡槽内维修	灼烫	接触高温液体或物体造成烫伤	1、 进行设备降温并观察知晓实际的温度情况。 2、 释放检修部位的热量，冷却到合适的工作温度后再进行检修。 3、 如有必要，须穿戴隔热服，隔热手套，隔热面罩。 4、 进入高温区域，必须取下贴身的金属物品和电子产品（如眼镜，项链，手机，手表等）
	中暑	长期处于高温环境下作业	1、 保持工作区域通风 2、 作业时安排人员监护

			3、 作业 20 分钟进行轮换或休息
	窒息	CO2 浓度高造成人员窒息	1、 进入注蜡槽内维修，事先申请 CO2 消防控制系统临时关闭。做好人员监护。
	砸伤	部件掉落造成人员砸伤	1、 进入注蜡室体前，在安全门上按进入申请按钮，待按钮常亮 2、 对相应的升降机进行能量锁定 3、 相应注蜡升降机挂四根链条 4、 打开安全门，安全门上能量锁定
调漆间维修	火灾	溶剂浓度高遇火源造成火灾	1、 调漆间作业保持供排风开启。 2、 使用防爆工具 3、 维修过程中保持设备接地可靠。
空压机维修	灼烫	接触到增压设备高温部件造成烫伤	1、所有维护工作只能在机器冷却后进行； 2、如遇抢修时，戴好防护手套，穿好工作服。
	冲击伤	压力部件空气泄露，造成冲击	1、 对管道阀门输送泵等设备设施进行能量锁定。 2、 对管道内的二次能源进行有效的释放并确认管路内压力为零。 3、 日常检查确认管道色标色环，介质及压力标识。 4、日常对管道阀门的泄漏情况进行检查。
	电击	触碰到带电设备	1.操作前做好能量锁定； 2.先验电后再进行拆卸操作； 3.运行中保持电气柜门关闭，电气线路无破损裸露。
喷房内维修	火灾	溶剂浓度高遇火源造成火灾	1、 喷房内作业时保持供排风开启。 2、 使用防爆工具 3、 维修过程中保持设备接地可靠。
热力管道及设备设施维修	灼烫	接触高温液体，气体、蒸汽或物体造成烫伤	1、 对管道阀门进行能量锁定。 2、 对管道内的二次能源进行有效的释放并确认管道内压力为零。 3、 穿戴好防护手套，防护服。防护面罩。 4、 日常检查确认管道色标色环，介质及压力标识。

			5、 日常对管道阀门的泄漏情况进行检查。
酸碱油槽管路及设备设施维修	皮肤伤害 眼部伤害	皮肤或眼睛接触到化学品液体	1、 维修化学品管路需知晓相关的化学特性和防护要求。 2、 按防护要求佩戴相应的防护眼镜，防护手套，防护面罩，防护服，防护鞋等。 3、 对管道阀门输送泵等设备设施进行能量锁定。 4、 对管道内的二次能源进行有效的释放并确认管路内压力为零。 5、 日常检查确认管道色标色环，介质及压力标识。 6、 日常对管道阀门的泄漏情况进行检查。
油漆管路及设备设施维修	皮肤伤害 眼部伤害	皮肤或眼睛接触到油漆溶剂	1、 维修化学品管路需知晓相关的化学特性和防护要求。 2、 按防护要求佩戴相应的防护眼镜，防护手套，防护面罩，防护服，防护鞋等。 3、 对管道阀门输送泵等设备设施进行能量锁定。 4、 对管道内的二次能源进行有效的释放并确认管路内压力为零。 5、 日常检查确认管道色标色环，介质及压力标识。 6、 日常对管道阀门的泄漏情况进行检查。
石灰石管路及设备设施维修	肺部损伤	粉尘进入呼吸系统	1、 按防护要求佩戴相应的防护面罩等。 2、 对管道阀门输送泵等设备设施进行能量锁定。 3、 日常检查确认管道色标色环，介质及压力标识。 4、 日常对管道阀门的泄漏情况进行检查。 5、 对管道内的二次能源进行有效的释放。
石灰石管路及设备设施维修	压埋伤	石灰石排放造成人员被压埋	1、 拆卸石灰石管道前，必须关闭阀门或增加盲板，对管道及盲板进行能量锁定。

PVC 管路及设备设施维修	冲击伤	高压力材料喷溅造成冲击伤	1、 维修化学品管路需知晓相关的化学特性和防护要求。 2、 按防护要求佩戴相应的防护眼镜，防护手套，防护面罩，防护服，防护鞋等。 3、 对管道阀门输送泵等设备设施进行能量锁定。 4、 对管道内的二次能源进行有效的释放并确认管路内压力为零。 5、 日常检查确认管道色标色环，介质及压力标识。 6、 日常对管道阀门的泄漏情况进行检查。
压缩空气管路及设备设施维修	听力伤害	压缩空气噪音造成听力伤害	1、 维修前对压缩空气管路阀门进行能量锁定。 2、 对管道内的二次能源进行有效的释放并确认管路内压力为零。 3、 必要时须佩戴听力保护耳塞。 4、 日常检查确认管道色标色环，介质及压力标识。 5、 日常对管道阀门的泄漏情况进行检查。
天然气管道及设备设施维修	中毒	过量吸入天然气导致中毒	1、 对管道阀门等设备设施进行能量锁定。 2、 通过放散管对管道内的二次能源进行有效的释放并确认故管路内压力为零。 3、 维修过程中保持作业区域供风正常。 4、 日常检查确认管道色标色环，介质及压力标识。 5、 日常对管道阀门的泄漏情况进行检查。
KPR 室体内设备设施维修	中毒	过量吸入废气导致中毒	1、 维修前开启通风设备，降低区域内废气浓度。 2、 检测废气浓度。 3、 维修过程中安排人员保持对浓度的监控。
蜡管道及设备设施维修	烫伤	接触高温蜡造成烫伤	1、 对管道阀门进行能量锁定。 2、 对管道内的二次能源进行有效的释放并确认管道内压力为零。

			3、 穿戴好防护手套，防护服。防护面罩。 4、 日常检查确认管道色标色环，介质及压力标识。 5、 日常对管道阀门的泄漏情况进行检查。
润滑作业	火灾	润滑油品遇到高温等点火源，导致火灾爆炸	1、危险化学品定置摆放要求定点、定量摆放，周围避免其他易燃、可燃品 。 2、使用时应注意周边没有动火作业。
轴承拆装	冲击伤	使用拉马工具对轴承进行拆除过程中，轴承挡圈碎裂飞出造成人员面部受伤。	1、维修操作人员作业时应在指定区域作业或划定安全作业区域，非作业人员禁止进入。交叉作业时需要设置管理人员对相关人员进行告知，保持安全距离。 2、在使用拉马切割的作业时，应在专业维修区域加装防护板。 3、维修作业人员在使用拉马操作时应佩戴防护面罩。 4、

3.2. 主要安全装置

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
控制柜 紧急停止按钮	切断设备动力电源；	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常巡检	每班	维修人员
	切断设备动力电源； 切断设备供液管路；	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
主操作台 紧急停止按钮	切断设备动力电源；	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常点检	每班	维修人员
	切断设备动力电源	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员

线边急停按钮 紧急停止按钮	切断设备动力电源；	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常点检	每班	操作人员
	切断设备动力电源；	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
安全光栅	切断设备动力电源；	人工触发光栅，检查界面报警及设备锁定状态功能正常	年保养	每年	维修人员
摆动门安全开关	切断设备动力电源；	人工触发安全门，检查界面报警及设备锁定状态功能正常	年保养	每年	维修人员

3.3. 严禁事项

3.3.1.严禁未经能量锁定进行维修作业。

3.3.2.严禁未经审批进行动火、登高、吊装、有限空间、临时用电等危险作业。

3.3.3.严禁未持证维修电气设备。

3.3.4.严禁未持证操作或维修特种设备。

3.3.5.严禁在安全监护或保障措施未到位时进行维修作业。

3.3.6.严禁在调漆间、喷房等易燃易爆场所使用非防爆工具进行维修作业。

3.4. 操作要求

3.4.1.操作前必须经过相关设备的操作规程和应急措施的培训，合格后方可正式上岗。

3.4.2.工作前必须知晓相关维护设备或所处场所危险源，按照操作规程佩戴相应的劳动防护用品（包括但不限于工作服、工作裤、工作鞋等）。

3.4.3.开始工作前应知晓相关的拆装过程，如有必要应由设备维修班组长或技术员对维修方案进行充分的安全交底。

3.4.4.涉及相关方参与的工作，也必须对相关方人员进行安全交底。

3.4.5.如涉及登高，临时用电，动火，吊装，有限空间等危险作业的，必须在维修前由主管技术员在公司安全信息管理系统中进行危险作业申请，批准后才能进行相关作业。

3.4.6.车间内登高、动火、抢修（可能产生烟雾）等作业必须由主管技术员在公司安全信息管理系统中进行消防中断申请，批准后才能进行相关作业。

3.4.7.对于紧急抢修作业管理要求。

3.4.7.1. 适用范围仅限突发性设备故障，生产中断等紧急情况，且延迟作业可能导致重大安全或经济损失时适用。

3.4.7.2. 紧急抢修作业可以使用简化流程。

3.4.7.2.1. 在需要紧急进行登高，临时用电，动火，吊装，有限空间等危险作业的，必须在维修前由主管技术员向车间安全员进行微信或口头抢修情况报备，说明抢修内容，风险及拟采取的措施。

3.4.7.2.2. 安全员在得到紧急抢修通知后，如有必要必须立即通知消防实施消防系统中断，并要求现场确保消防设备（如灭火器）就位。主管技术员必须待落实安全措施后才能组织开展抢修作业。

3.4.7.2.3. 抢修前需至少落实三项核心措施，能量锁定，气体检测，监护人员到位

3.4.7.3. 事后补审批。抢修完成后 24 小时内补办系统审批手续。车间安全员需对抢修合规性进行回溯审查，不合规情况将纳入考核。

3.4.8. 维修在抢修，设备关机后应关注烘房强冷风机，注蜡排风风机的风平衡状态，出现热气（烟雾）溢出或倒灌等异常情况须立即调整，避免烟雾和热气溢出造成报警。

3.4.9.维修须加强石灰管道在投料及运行过程中运行状态，加强保养，发现异常立即处理，避免石灰溢出造成报警

3.5. 作业前/开机前

3.5.1.按照设备点检要求做好对应设备和工具的检查。

3.5.2.根据作业内容检查作业场地的照明，通风，气体浓度，温度，防滑或防火等条件或措施具备。

3.5.3.检查应急物资是否具备。

3.5.4.按照设备能量锁定作业标准的相关规定，对设备进行能量锁定，一人一锁，并释放二次能源。在检查记录上予以确认。必要时应在开关处挂上“严禁合闸”，“不准开启”等类似的警告牌。

3.5.5.做好作业现场隔离和警示工作。

3.6. 作业中/运行中

3.6.1.使用工具和设备时应严格遵守相关设备的安全操作规程。

3.6.2.危险作业应严格遵守作业审批时提交的作业方案。

3.6.3.维修人员应集中注意力，听从指令，统一行动。

3.6.4. 现场负责人应注意监护及时纠正不安全的行为。

3.6.5. 安全保护装置的临时改动必须获得设备主管的批准，并采取必要的硬隔离措施及相关区域的人员告知。

3.7. 作业后/停机后

3.7.1. 工作完毕后，清理现场，做好 5S 工作，各类物品放置到指定位置。

3.7.2. 对设备进行试运行跟踪，确保安全后方可交付给相关人员继续操作，对采取临时方案恢复的设备，必须对相关的维修情况和相关方人员进行告知。

3.7.3. 检查设备设施防护门，通道门，设备控制柜门都关闭并上锁。

3.8. 紧急情况及应急措施

3.8.1. 发生人身伤害、火灾等事故事件时，应该第一时间抢救伤员，保护好现场并及时拨打车间安全员、维修或公司各类报警热线。发生火警，立即报警，并视火势大小采取相应措施（或灭火、或转移贵重物品、或撤离火场等

3.8.2. 应急电话：

--- 医疗救护：外部急救电话 120

--- 火警或需要机械破拆应急抢险：公司内线 119　外线：021-69560119

3.9. 注意事项

3.9.1. 具体参考各具体设备的相关注意事项

存档文件

无

4. 评审与更改

该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

- 增加 3.4.5-3.4.9 相关条款：
  - 规定危险作业申请及紧急抢修作业的管理要求。
  - 增加维修作业中预防消防报警被误触发若干情况的规范性要求。

5. 相关文件

无